SISTEMA DE GESTÃO PARA REDE DE CINEMAS

Relatório da Etapa 2

Grupo 3

Turma: GPE17M40083

Arthur Moreira Alves da Silva · Andrey Gabriel Lins Ferreira

Paulo Fernando Santos Amorim dos Reis · Alexandre Braga Rodrigues

Ana Beatriz Caldeira Faulin

Laboratório de Banco de Dados · 2026/2

Etapa 2 — Operação e aplicação

Aplicação, consultas e acesso a dados (B1–B2)

A aplicação web foi construída em Java com Spring Boot, Thymeleaf e JDBC para MySQL. O sistema reúne cadastros de clientes, funcionários, filmes, salas, produtos e sessões, além dos fluxos de venda de ingressos e produtos. O DDL vigente declara 19 tabelas para catálogo, operação, pagamentos e fidelidade.

Frente	Implementação e evidência disponível
CRUD	Há formulários de inclusão, consulta, alteração e exclusão para seis cadastros.
Consultas parametrizadas	As consultas de ingressos e produtos recebem filtros e agregam resultados. O código usa parâmetros JDBC; identificadores dinâmicos partem de um catálogo fixo do servidor.
Relatório consolidado	A consulta de ocupação lê vw_relatorio_sessao, mas a criação dessa view não aparece nos scripts SQL do repositório.
Erros de restrição	O código possui tratamento de erros; a revisão identificou fallback que pode expor texto bruto da exceção. A validação em execução não está documentada.

Acesso, injeção de SQL e credenciais

A revisão estática não identificou concatenação de valores fornecidos pelo usuário nas consultas. As entradas são enviadas como parâmetros JDBC. A tentativa de teste HTTP usou a entrada `' OR 1=1 --`, mas a aplicação não estava acessível durante a verificação; por isso, não há resposta dinâmica registrada e o teste não é considerado concluído.

As credenciais são obtidas por variáveis de ambiente, com suporte local a `.env`, listado no `.gitignore`. As senhas dos funcionários são armazenadas com PBKDF2-HMAC-SHA256, 210.000 iterações e sal aleatório de 16 bytes; a comparação dos hashes usa `MessageDigest.isEqual`.

Os dados pessoais tratados incluem CPF, nome, telefone, e-mail, data de nascimento, login e hash de senha. A carga descrita no projeto utiliza dados fictícios. O controle de perfis existente pertence à aplicação e não substitui perfis de acesso no SGBD.

Transações, concorrência e desempenho

Operação transacional e concorrência (B3)

As vendas de produtos usam `@Transactional`, bloqueiam a linha do produto com `FOR UPDATE`, verificam e atualizam estoque e registram venda, item e pagamento; quando há cliente, também registram pontos de fidelidade. A venda de ingresso também é transacional e registra ingresso, histórico de status, venda, vínculo, pagamento e pontos após bloquear a sessão.

O código demonstra uma operação de negócio que altera várias tabelas. Não há evidência versionada de falha induzida seguida de conferência do rollback, nem registro de experimento com duas sessões simultâneas. O nível de isolamento efetivo no MySQL não foi documentado e a aplicação não o configura explicitamente.

O roteiro previsto para a demonstração contempla venda confirmada, falha intermediária, verificação do estado após rollback e disputa simultânea por produto ou ingresso. Os resultados observados desses cenários não constam nos arquivos consultados.

Otimização de consultas (B4)

O DDL cria índices para sessões, assentos, ingressos, vendas e pontos de fidelidade, incluindo data e filme da sessão, assento por sessão, ingresso e venda por cliente e venda por funcionário. Não foi encontrado estudo com três consultas críticas, planos EXPLAIN antes/depois, tempos medidos e volume informado.

As consultas de vendas aplicam `DATE()` sobre colunas de data. O efeito dessa expressão sobre o uso de índices ainda não foi medido. Os tempos de execução e eventuais ganhos ou perdas de desempenho permanecem sem registro.

Segurança, armazenamento e fechamento

Controle de acesso e auditoria (B5–B6)

O DDL contém quatro gatilhos de validação de regras de negócio: relação entre filmes, conflito de horário, regras do ingresso e limite para cancelamento. Eles não gravam auditoria com autor, data e valores anterior/posterior. Também não foram encontradas instruções `CREATE USER/ROLE`, `GRANT` ou `REVOKE`, nem uma view que restrinja colunas ou linhas por perfil.

A aplicação armazena senhas com hash e sal e possui perfis gerente/funcionário no nível da aplicação. Perfis SQL e testes de privilégio no banco não estão presentes nos arquivos avaliados.

Projeto físico, crescimento e backup (B7)

O banco usa InnoDB, valores monetários numéricos e tipos de data/hora para registros temporais. A estimativa ilustrativa para dois anos considera 250 ingressos por dia (182.500 linhas em ingresso e venda_ingresso e pelo menos 365.000 eventos iniciais de status) e 120 vendas de produtos por dia (87.600 linhas em venda_produto). São hipóteses de planejamento, não medições de carga.

Foi descrita uma proposta de cópia lógica diária e cópia completa semanal, com retenção de sete dias e quatro semanas, uma cópia externa à máquina do banco e teste mensal de restauração em ambiente isolado. A configuração e o teste de restauração não estão documentados. Não há proposta de particionamento baseada em medição.

Relatório final e declaração de uso de IA (B8)

Este documento apresenta o estado encontrado para os itens B1–B8 no repositório consultado. O relatório da Etapa 1 atualizado é mantido em arquivo separado, assim como os diagramas originais e o dicionário de dados. A apresentação ao vivo e a preparação do ambiente também não são verificáveis pelo repositório.

Declaração de uso de IA: uma ferramenta de inteligência artificial foi utilizada como apoio à leitura e organização dos requisitos, à revisão textual e à construção deste relatório, além de apoio e revisão na construção dos códigos durante todo o projeto. As descrições de implementação foram confrontadas com os arquivos versionados; testes sem evidência registrada são identificados como não concluídos.